

Solución Guía 02

Potencias y Notación Científica

Parte I: Simplificación de potencias

1. $\frac{2^5 \cdot 2^3 \cdot 2^{-2}}{2^4} = 2^{5+3-2-4} = 2^2 = 4$
2. $(3^2 \cdot 3^4)^2 = (3^{2+4})^2 = (3^6)^2 = 3^{12} = 531441$
3. $\frac{5^7}{5^3 \cdot 5^{-1}} = \frac{5^7}{5^{3+(-1)}} = \frac{5^7}{5^2} = 5^{7-2} = 5^5 = 3125$
4. $\frac{(2^3)^4}{2^5} = \frac{2^{12}}{2^5} = 2^{12-5} = 2^7 = 128$
5. $\left(\frac{4^3 \cdot 4^2}{4^4}\right)^2 \left(\frac{2^5}{2^2}\right)^3 = (4^{3+2-4})^2 (2^{5-2})^3 = (4^1)^2 (2^3)^3 = 4^2 \cdot 2^9 = 16 \cdot 512 = 8192$

Parte II: Operaciones en notación científica

1. $(4 \times 10^5)(3 \times 10^3) = (4 \cdot 3) \times 10^{5+3} = 12 \times 10^8 = 1,2 \times 10^9$
2. $\frac{6 \times 10^8}{2 \times 10^4} = \left(\frac{6}{2}\right) \times 10^{8-4} = 3 \times 10^4$
3. $(2,5 \times 10^3)(4 \times 10^{-2}) = (2,5 \cdot 4) \times 10^{3+(-2)} = 10 \times 10^1 = 1 \times 10^2$
4. $\frac{9 \times 10^{-4}}{3 \times 10^{-2}} = \left(\frac{9}{3}\right) \times 10^{-4-(-2)} = 3 \times 10^{-2}$

Parte III: Expresa en notación científica las siguientes cantidades

1. $4,500,000,000 = 4,5 \times 10^9$
2. $8,200,000 = 8,2 \times 10^6$
3. $35,000,000 = 3,5 \times 10^7$
4. $7,600,000 = 7,6 \times 10^6$

5. $950,000 = 9,5 \times 10^5$
6. $0,00045 = 4,5 \times 10^{-4}$
7. $0,0000028 = 2,8 \times 10^{-6}$
8. $0,00003 = 3 \times 10^{-5}$
9. $0,0000000015 = 1,5 \times 10^{-9}$
10. $0,00000032 = 3,2 \times 10^{-7}$
11. $0,0007 = 7 \times 10^{-4}$
12. $0,00000008 = 8 \times 10^{-8}$

Parte IV: Aplicaciones en Agronomía

Nota: En el archivo original hay un ejercicio sin \item. Aquí se presenta la versión corregida y resuelta.

9. En una parcela experimental se plantan 3^5 semillas por sector. Si el terreno tiene 3^3 sectores iguales, determine el número total de semillas sembradas.

$$3^5 \cdot 3^3 = 3^{5+3} = 3^8 = 6561$$

Respuesta: Se siembran 6561 semillas.

10. Una colonia de bacterias del suelo se duplica cada hora. Si inicialmente hay 2^4 bacterias, ¿cuántas bacterias habrá después de 8 horas?

$$2^4 \cdot 2^8 = 2^{12} = 4096$$

Respuesta: Habrá 4096 bacterias.

11. Un fertilizante contiene 4×10^{-3} kg de micronutriente por kilogramo de producto. Si se aplican 3×10^3 kg de fertilizante, determine la cantidad total de micronutriente aplicada.

$$(4 \times 10^{-3})(3 \times 10^3) = 12 \times 10^0 = 12$$

Respuesta: Se aplican 12 kg de micronutriente.

12. Un fertilizante contiene 8×10^{-4} kg de micronutriente por kilogramo de producto. Si se aplican 2×10^4 kg de fertilizante, determine la cantidad total de micronutriente aplicada.

$$(8 \times 10^{-4})(2 \times 10^4) = 16 \times 10^0 = 16$$

Respuesta: Se aplican 16 kg de micronutriente.

13. Un cultivo utiliza 5^4 semillas por parcela. Si existen 5^3 parcelas en el terreno, ¿cuántas semillas se utilizan en total?

$$5^4 \cdot 5^3 = 5^{4+3} = 5^7 = 78125$$

Respuesta: Se utilizan 78125 semillas.